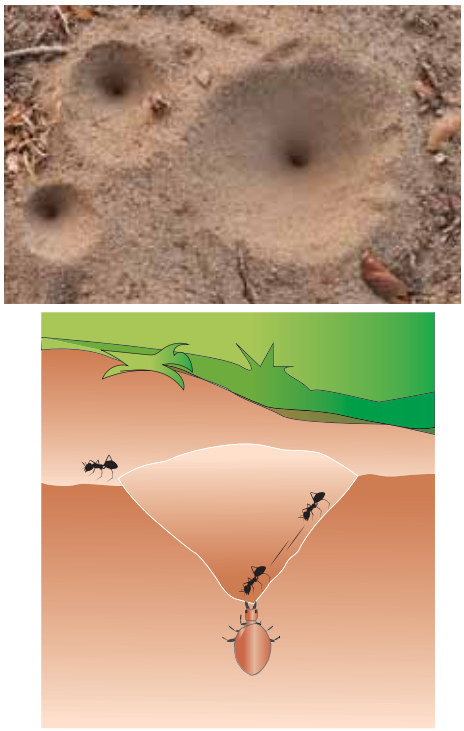
www.tntextbooks.in



படம் 3.30 குள்ளாம் பூச்சிகளினால் (antlions) உருவாக்கப்பட்டிருக்கும் மணற்குழிகள்

2) குழந்தைகள் ஆர்வமுடன் விளையாடும் சறுக்குமர விளையாட்டு படம் 3.31 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. சறுக்கு மரத்தின் சாய்கோணம், அதன் சறுக்குக் கோணத்தை விட அதிகமாக உள்ளபோது சறுக்கி விளையாடுவது சுலபமாகும். அதே நேரத்தில் சறுக்குக்கோணம் மிகவும் அதிகமாக இருந்தால், சறுக்கி விளையாடும் குழந்தை மிக அதிக வேகத்துடன் அடிப்பரப்பை அடையும் இது குழந்தைகளுக்கு உடல் வலியை ஏற்படுத்திவிடும்.

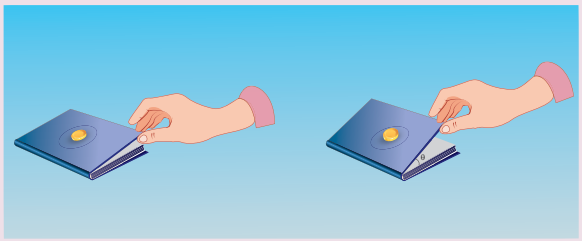


படம் 3.31 சறுக்குமரம்

செய்து கற்க

உராய்வுக் குணகத்தை அளவிடல்

கெட்டியான அட்டையிலான நோட்டுப் புத்தகம் ஒன்றை எடுத்துக் கொள்ளவும். ஒரு நாணயத்தை அதன் அட்டையின்மீது வைக்கவும். படத்தில் உள்ளவாறு அட்டை கிடைத்தளத்துடன் ஏற்படுத்தும் சாய்கோணத்தை படிப்படியாக உயர்த்தவும். சாய்கோணம் சறுக்குக் கோணத்திற்கு சமமாகும்போது, புவியீர்ப்பு விசையின் கிடைத்தளக் கூறு ($mg \sin\theta$) உராய்வுவிசையை சமன்செய்து விடும். எனவே நாணயம் நழுவிச் செல்லத் தொடங்கும். இந்நிலையில் சாய்கோணத்தை அளவிட்டு அதன் டேன்ஜன்ட் ($\tan\theta$) மதிப்பினை கண்டறிந்தால் அம்மதிப்பு அட்டைப் பரப்பு மற்றும் நாணயம் இவற்றிற்கிடையேயான ஓய்வுநிலை உராய்வுக் குணகத்தைக் கொடுக்கும். இதே சோதனையை பல்வேறு பொருட்களுக்கு அதாவது அழிக்கும் இரப்பர் போன்ற பொருட்களுக்கு செய்து பார்த்து ஒவ்வொரு நேர்விலும் எவ்வாறு ஓய்வுநிலை உராய்வுக் குணகம் வேறுபடுகிறது என்பதை அட்டவணைப்படுத்தவும்.



குறிப்பு

பொருள் சறுக்கிச் செல்லத் தொடங்கும் புள்ளியில், $\tan\theta_s = \mu_s$ இயக்க உராய்வுக் குணகத்தைக் கண்டறிய, பொருள் நழுவிச் செல்லத் தொடங்கிய பின்னர், படிப்படியாக சாய்கோணத்தை குறைக்கலாம், எக்கோணத்திற்கு நாணயம், அழிப்பான் போன்ற பொருட்கள் மாறா திசைவேகத்தில் செல்கிறதோ, அக்கோணத்தின் டேன்ஜன்ட் மதிப்பு இயக்கஉராய்வுக் குணகத்தைக் கொடுக்கும்.

இயக்கஉராய்வு விசையை பின்வரும் சமன்பாட்டிலிருந்த கணக்கிடலாம். $\mu_k = \tan\theta_k$

மேற்கண்ட ஆய்விலிருந்து $\theta_k < \theta_s$ என்பதை அறியலாம்.